

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 5

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
12.11.2024
Abgabe: Di. 19.11., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 19.11, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Satz von Rice.

Tutoraufgabe 5.1

Seien L_1, L_2, L_3 drei Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$.

- (a) Zeigen Sie, dass das Reduktionskonzept " $\leq$ " transitiv ist. Zeigen Sie also:
Aus $L_1 \leq L_2$ und $L_2 \leq L_3$ folgt $L_1 \leq L_3$.
- (b) Zeigen Sie die Aussage: $(L_1 \leq L_2 \Rightarrow \overline{L_1} \leq \overline{L_2})$.

Tutoraufgabe 5.2

Sind folgende Sprachen rekursiv aufzählbar? Beweisen Sie Ihre Antwort.

- (a) Eingabe: Die Gödelnummer einer Turingmaschine M_i .
Frage: Gilt für TM M_i , dass die TM M_{i+1} auf w_{i+2} hält?
- (b) Eingabe: Die Gödelnummer einer Turingmaschine M .
Frage: Gilt für alle Eingaben $w \in \{0, 1\}^*$, dass TM M nicht auf w hält?

Tutoraufgabe 5.3

Zeigen Sie, dass folgende Sprache nicht entscheidbar ist. Benutzen Sie, wenn möglich, den Satz von Rice, oder argumentieren Sie, warum dieser nicht anwendbar ist.

$$L = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert } \langle M \rangle\}$$

Hausaufgabe 5.1

(12 Punkte)

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Sprachen entscheidbar sind. Nutzen Sie dazu den Satz von Rice, falls dieser anwendbar ist und begründen sie andernfalls, warum der Satz nicht anwendbar ist.

- (a) (4 Punkte) $L_1 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ hat einen Zustand, der auf keiner Eingabe erreicht wird.}\}$
- (b) (4 Punkte) $L_2 = \{\langle M_1 \rangle \langle M_2 \rangle \mid L(M_1) \subseteq \overline{L(M_2)}\}$
- (c) (4 Punkte) $L_3 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert zwischen } \frac{1}{3} \text{ und } \frac{1}{2} \text{ aller Eingaben der Länge } n \text{ für jedes } n \in \mathbb{N}_{>0}\}$

Hausaufgabe 5.2

(4 Punkte)

Zum Start des Weihnachtsgeschäfts bringt ein Computerhersteller eine neue Turing-Maschine auf den Markt. Diese neue TM, RBTM genannt, ist mit einem roten sowie einem blauen Lämpchen ausgestattet. Die RBTM entspricht im Grundsatz der gewöhnlichen Turing-Maschine aus der Vorlesung, jedoch ist jeder Zustand der Maschine entweder als *blau*-Typ oder *rot*-Typ ausgezeichnet. Immer wenn die RBTM in einen neuen Zustand wechselt, leuchtet entweder das blaue oder das rote Lämpchen, abhängig vom Typ des neuen Zustands. Wir nehmen an, dass eine geeignete Erweiterung der Gödelnummern aus der Vorlesung, die die Einteilung der Zustände in rot und blau kodiert, gegeben ist.

Sei N eine RBTM und w eine Eingabe für diese. Wir definieren die Sprache

$$R = \{\langle N \rangle w \mid N \text{ leuchtet mindestens ein mal rot auf } w\}.$$

- (a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass R unentscheidbar ist.
- (b) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass R rekursiv aufzählbar ist, indem Sie einen Aufzähler für R angeben.

Hausaufgabe 5.3

(4 Punkte)

Sei $L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ erreicht für jede Eingabe jeden Zustand mindestens einmal} \}$.

Zeigen Sie, dass weder L noch dessen Komplement $\bar{L}$ rekursiv aufzählbar ist.

Aufgabe:	1	2	3	Total
Punkte:	12	4	4	20
Erreicht:				

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 19.11., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.